ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 01

## *Exercices — Applications de cours*

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · RÉGULATION DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES GÉNITAUX · EXERCICES 01

# 6 *exercices progressifs*

Au programme : la lecture des courbes hormonales du cycle menstruel (phases, pic de LH, ovulation), la complétion de l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'analyse des rétroactions, chez la femme comme chez l'homme. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés. Cherche chaque exercice seul, rédige ta réponse, puis compare-la au corrigé rédigé de **corr_p1.html**.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

**Mode d'emploi :** cherche chaque réponse AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. ★ = application directe du cours · ★★ = analyse d'un document · ★★★ = raisonnement complet.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES


01 Le cycle menstruel et ses hormones

02 L'axe hypothalamo-hypophysaire et ses rétroactions


01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

## Le cycle menstruel et ses hormones

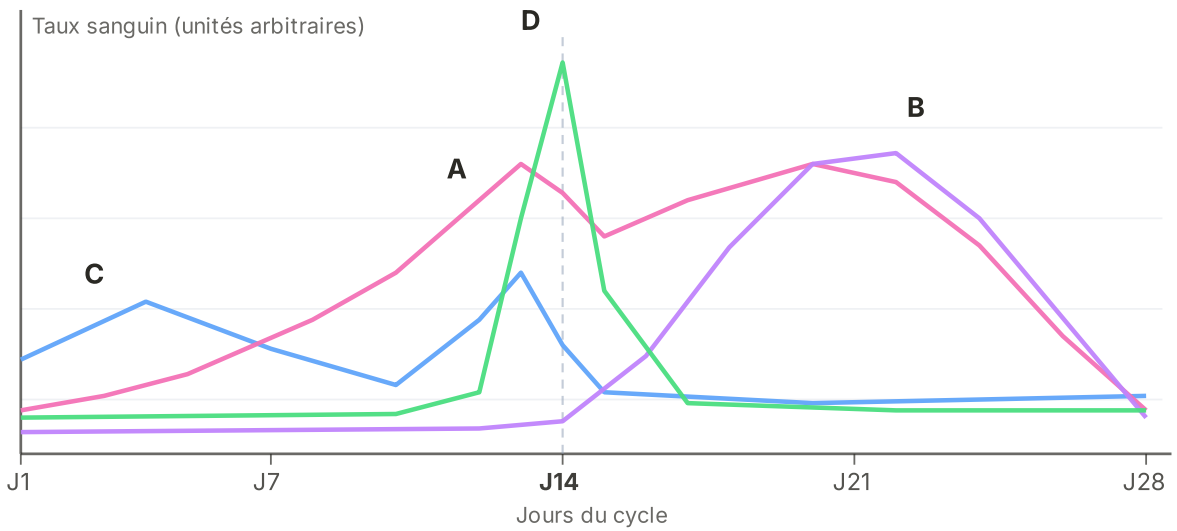
### ✏️ EXERCICE 1 — LE CYCLE MENSTRUEL EN VRAI/FAUX (★)

Recopie le tableau puis coche V ou F pour chaque affirmation. Prépare aussi, pour chaque ligne, une phrase d'explication : au Bac, une réponse sans justification ne rapporte rien.

| N° | AFFIRMATION | V | F |
|---|---|---|---|
| 1 | Un cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. | ☐ | ☐ |
| 2 | L'ovulation est déclenchée par le pic de LH, vers J14. | ☐ | ☐ |
| 3 | La phase lutéale précède la phase folliculaire dans le cycle. | ☐ | ☐ |
| 4 | Les œstrogènes sont sécrétés uniquement par le corps jaune. | ☐ | ☐ |
| 5 | La progestérone prépare et maintient la muqueuse utérine. | ☐ | ☐ |
| 6 | Chez l'homme, la testostérone est sécrétée par les testicules sous contrôle de la FSH et de la LH. | ☐ | ☐ |

### ✏️ EXERCICE 2 — LIRE LES COURBES DU CYCLE (★)

Le document 1 montre les variations de quatre hormones sanguines (courbes A, B, C et D) au cours d'un cycle de 28 jours : il s'agit de la FSH, de la LH, des œstrogènes et de la progestérone (à toi de les associer).




*Document 1 — Variations de quatre hormones sanguines (courbes A, B, C, D) au cours d'un cycle de 28 jours. Le pointillé vertical repère J14.*

1. — Associe chaque courbe (A, B, C, D) à l'hormone correspondante, en justifiant par la forme du tracé.

2. — Indique la date du pic de LH et nomme l'événement que ce pic déclenche.

3. — Donne les limites de la phase folliculaire et de la phase lutéale.

4. — Que se passe-t-il pour les hormones entre J26 et J28 ? Quel événement cela provoque-t-il ?

#### ✏️ EXERCICE 3 — DATER LES PHASES PAR LES DOSAGES (★★)

Chez une femme au cycle de 28 jours, on dose les deux hormones ovariennes à quatre dates du cycle. Résultats (document 2) :

| DATE | ŒSTROGÈNES (NG·L⁻¹) | PROGESTÉRONE (NG·L⁻¹) |
|---|---|---|
| J3 | 15 | 2 |
| J13 | 180 | 3 |
| J20 | 55 | 130 |
| J26 | 30 | 25 |

1. — Pour chaque date, indique la phase du cycle en justifiant par la comparaison des deux taux.

2. — Quelle hormone caractérise la phase lutéale ? Quelle glande (ou organe) la sécrète alors ?

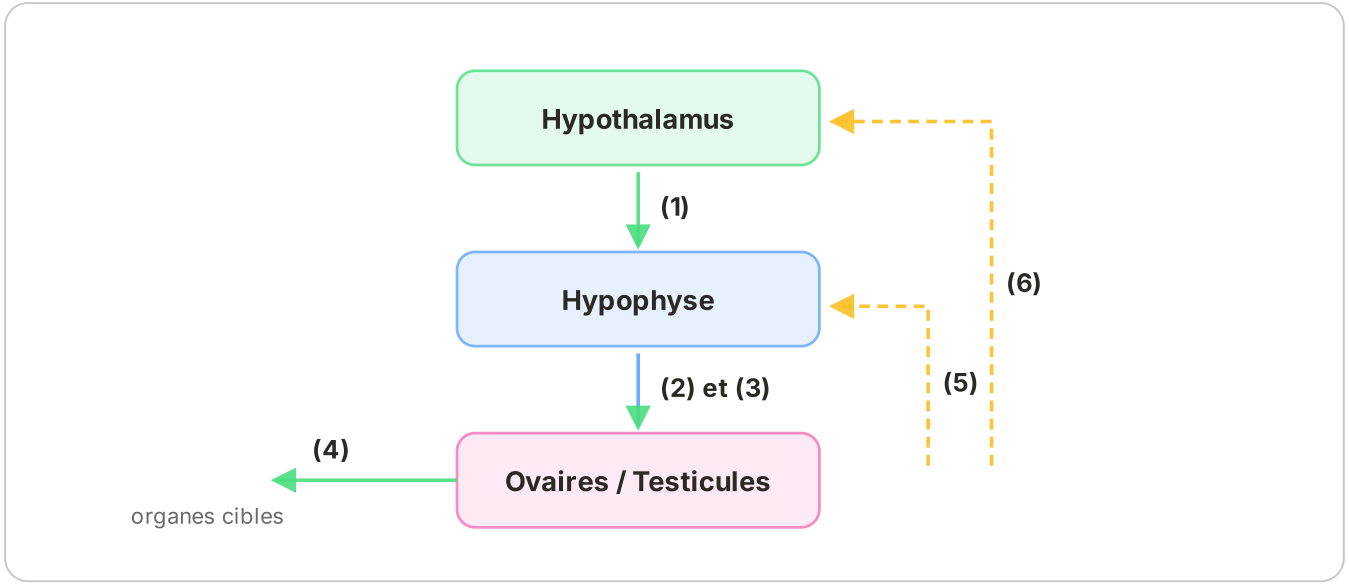
3. — Que prédisent les valeurs de J26 pour la suite du cycle ?

## 02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

# L'axe hypothalamo-hypophysaire et ses rétroactions

#### ✏️ EXERCICE 4 — COMPLÉTER L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE (★)

Le document 3 représente le contrôle hormonal des gonades. Les numéros (1) à (6) désignent des hormones ou des rétroactions à nommer.




*Document 3 — Contrôle hormonal des gonades. Les flèches en pointillé (5) et (6) symbolisent des rétroactions exercées par l'hormone sécrétée par les gonades.*

1. — Donne le nom des hormones (1), (2), (3) et (4).

2. — Précise le sens des rétroactions (5) et (6) : stimulent-elles ou freinent-elles la sécrétion ?

3. — Chez la femme, quels sont les équivalents de la testostérone (deux hormones) ?

### ✏️ EXERCICE 5 — TROIS HOMMES, TROIS BILANS HORMONAUX (★★)

On dose la testostérone et les deux hormones hypophysaires chez trois hommes adultes (document 4). Le sujet A est un sujet témoin sain.

| SUJET | TESTOSTÉRONE (NG·ML⁻¹) | LH (UI·L⁻¹) | FSH (UI·L⁻¹) |
|---|---|---|---|
| A (témoin) | 6,5 | 8 | 6 |
| B | 1,0 | 24 | 18 |
| C | 12,0 | 2 | 2 |

1. — Compare les taux du sujet B à ceux du témoin : que peux-tu en déduire sur l'effet de la testostérone sur la LH et la FSH ?

2. — Le sujet C reçoit des injections régulières de testostérone. Interprète ses résultats.

3. — Comment nomme-t-on le mécanisme mis en évidence ? Schématise-le en une ligne.

### ✏️ EXERCICE 6 — L'EXPÉRIENCE DE LA CASTRATION (★★★)

Chez le rat mâle, un chercheur mesure le taux de testostérone et le taux de LH dans trois situations (document 5).

| SITUATION | TESTOSTÉRONE (NG·ML⁻¹) | LH (UI·L⁻¹) |
|---|---|---|
| Rat témoin | 5,8 | 10 |
| Rat castré (testicules enlevés) | 0,1 | 42 |
| Rat castré + injections de testostérone | 6,0 | 7 |

1. — Formule l'hypothèse testée par cette expérience.

2. — Compare le rat témoin et le rat castré : que peux-tu en déduire ?

3. — Interprète la 3e ligne du tableau. Comment nomme-t-on le mécanisme ainsi démontré ?

4. — Si on retirait l'hypophyse du rat témoin, que deviendraient le taux de LH et le taux de testostérone ? Justifie.

---

🎯

## *Exercices 01 terminés !*

Passe aux exercices 02 (synthèse type Bac), puis vérifie tout avec corr_p2.html.